

COLA: 基于多智能体的人机协同景观设计系统

1. TLDR

1.1 Definition 产品定义

COLA, short for COpilot for Landscape Architecture, is a human-in-the-loop multi-agent system for Landscape Architecture design.

COLA是COpilot for Landscape Architecture的缩写，是基于多智能体的人机协同景观设计系统。

1.2 Positioning 产品定位

Timing: Early Design Stage

Scenario: Idea exchange and alignment of design proposals with clients, brainstorming, and rapid prototyping.

时间：设计前期阶段

场景：与客户的设计方案想法碰撞和对齐、头脑风暴和快速原型设计。

2. Problem/Pain-point & Solution 存在问题/市场痛点 & 解决方案

2.1 景观设计专业性

- LLM
 - 方案规划 ---> RAG相似案例
 - 提示词用词 ---> RAG专业词库
- VLM
 - 平面图效果 ---> LORA微调模型

3. Abstraction 概念抽象

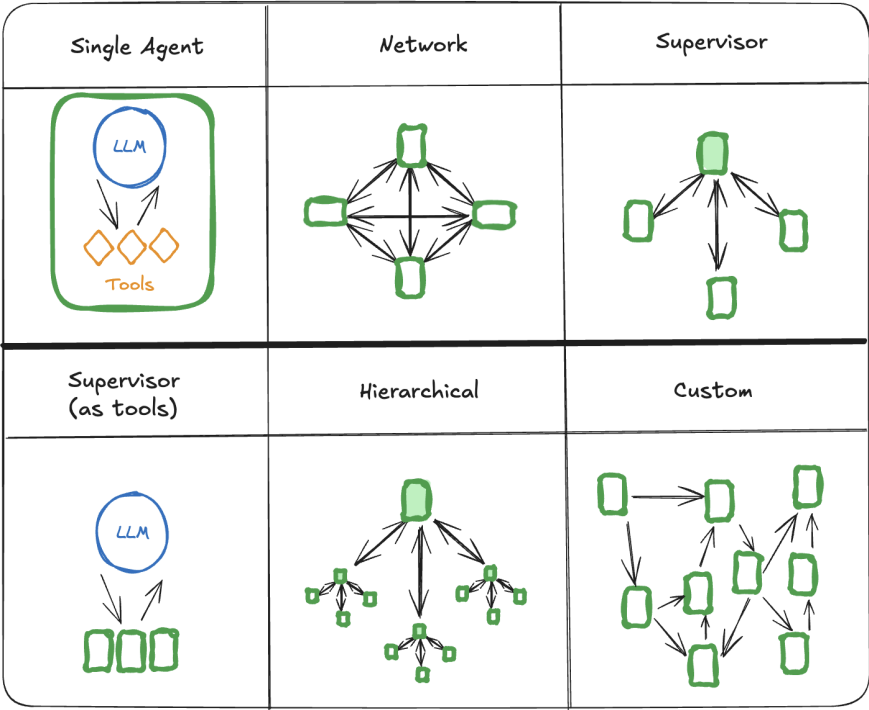
3.1 Formalized function 形式化表述

COLA={Supervisor, Planner, Adapter, Renderer, Knowledge-base}

COLA={主管、计划器、适配器、渲染器、知识库}

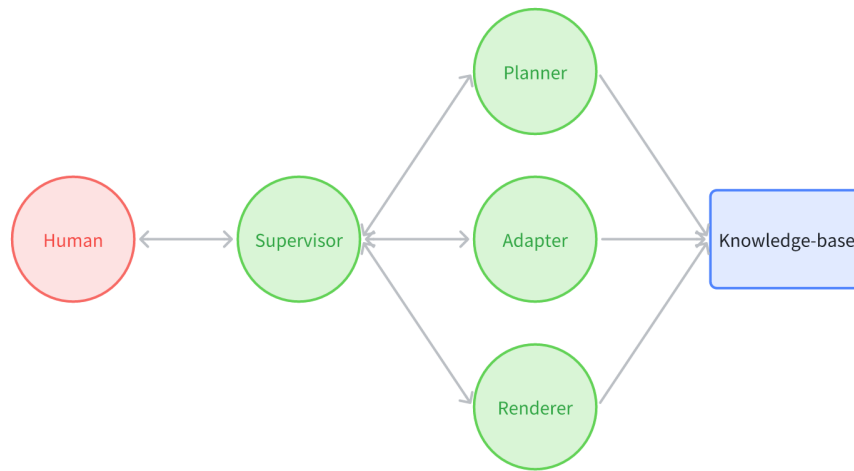
3.2 Multi-agent architecture 多智能体架构

3.2.1 Multi-agent architectures 多智能体架构



- **Supervisor:** each agent communicates with a single supervisor agent. Supervisor agent makes decisions on which agent should be called next.
主管：每个agent都与一个主管agent进行通信。主管agent决定接下来应该调用哪个agent。
- **Supervisor (tool-calling)✓**: this is a special case of supervisor architecture. Individual agents can be represented as tools. In this case, a supervisor agent uses a tool-calling LLM to decide which of the agent tools to call, as well as the arguments to pass to those agents.
主管（工具调用）：这是主管架构的一种特殊情况。单个agent可以表示为工具。在这种情况下，主管agent使用工具调用LLM来决定调用哪些agent工具，以及传递给这些agent的参数。

3.2.2 COLA architectures COLA架构



- "SPARK"
- Supervisor: LLM
- Planner: LLM + RAG
- Adapter: LLM + RAG
- Renderer: VLM + LORA
- Knowledge-base: Web-data + Local-data

3.3 Agent architectures 智能体架构

ReAct([ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models](#)) is a popular general purpose agent architecture that combines these expansions, integrating three core concepts.

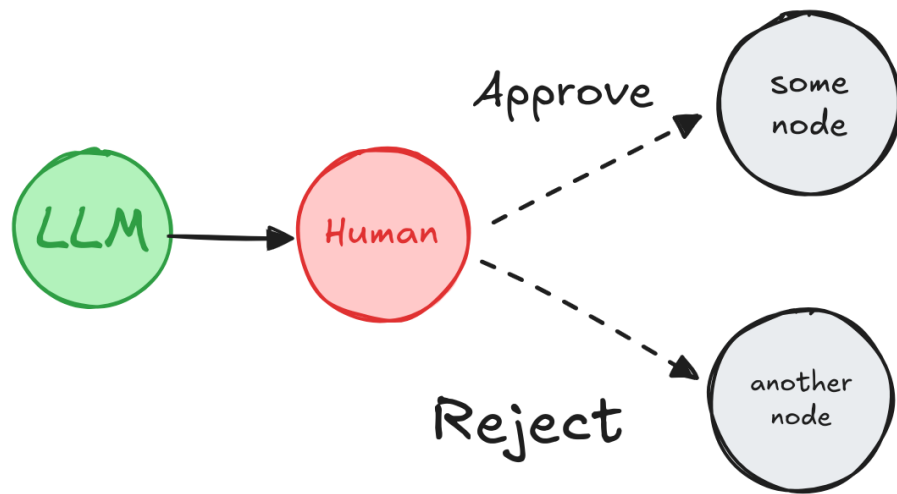
- Planning**: Empowering the LLM to create and follow multi-step plans to achieve goals
- Tool calling**: Allowing the LLM to select and use various tools as needed.
- Memory**: Enabling the agent to retain and use information from previous steps.

ReAct (ReAct: 语言模型中的协同推理和行动) 是一种流行的通用agent架构，它结合了这些扩展，集成了三个核心概念。

- 规划：授权法学硕士创建和遵循多步骤计划以实现目标
- 工具调用：允许LLM根据需要选择和使用各种工具。
- 记忆：使agent能够保留和使用来自先前步骤的信息。

3.4 HITP Design Patterns 人机交互设计模式

3.4.1 Approve or Reject 批准或拒绝 ✓



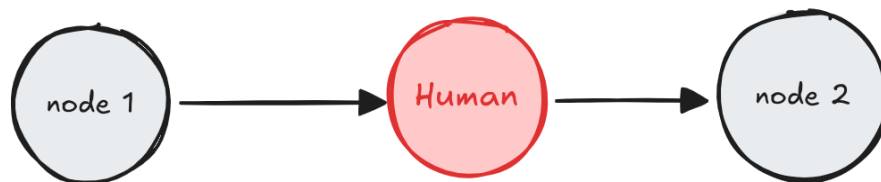
Depending on the human's approval or rejection, the graph can proceed with the action or take an alternative path.

根据人类的批准或拒绝，图表可以继续执行操作或采取替代路径。

Pause the graph before a critical step, such as an API call, to review and approve the action. If the action is rejected, you can prevent the graph from executing the step, and potentially take an alternative action.

在关键步骤（如API调用）之前暂停图形以审查和批准操作。如果操作被拒绝，您可以阻止图形执行该步骤，并可能采取替代操作。

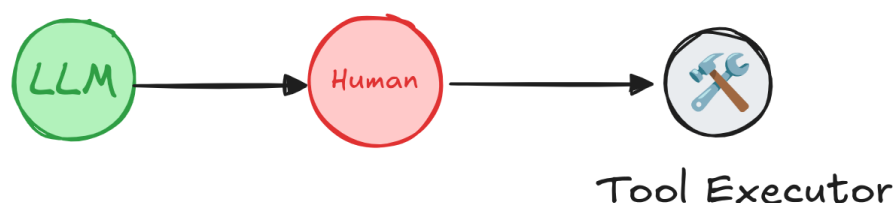
3.4.2 Review & Edit State 查看和编辑状态✅



A human can review and edit the state of the graph. This is useful for correcting mistakes or updating the state with additional information.

人类可以查看和编辑状态，这对于纠正错误或使用附加信息更新状态非常有用。

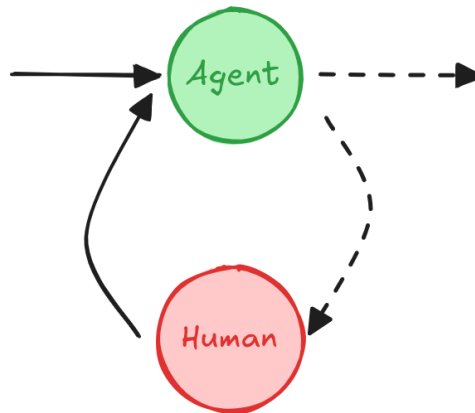
3.4.3 Review Tool Calls 审查工具调用✅



A human can review and edit the output from the LLM before proceeding. This is particularly critical in applications where the tool calls requested by the LLM may be sensitive or require human oversight.

人类可以在继续之前审查和编辑LLM的输出，这在LLM请求的工具调用可能敏感或需要人工监督的应用程序中尤为关键。

3.4.4 Multi-turn conversation 多轮对话✅



A **multi-turn conversation** architecture where an **agent** and **human node** cycle back and forth until the agent decides to hand off the conversation to another agent or another part of the system.

一种多轮对话架构，其中agent和人类节点来回循环，直到agent决定将对话移交给另一个agent或系统的另一部分。

A **multi-turn conversation** involves multiple back-and-forth interactions between an agent and a human, which can allow the agent to gather additional information from the human in a conversational manner.

多轮对话涉及agent和人类之间的多次来回交互，这可以允许agent以对话方式从人类那里收集附加信息。

This design pattern is useful in an LLM application consisting of multiple agents. One or more agents may need to carry out multi-turn conversations with a human, where the human provides input or feedback at different stages of the conversation.

这种设计模式在由多个agent组成的LLM应用程序中很有用。一个或多个agent可能需要与人类进行多轮对话，其中人类在对话的不同阶段提供输入或反馈。

3.4.4.1 Using a human node per agent 每个agent使用一个人工节点

In this pattern, each agent has its own human node for collecting user input. This can be achieved by either naming the human nodes with unique names (e.g., "human for agent 1", "human for agent 2") or by using subgraphs where a subgraph contains a human node and an agent node.

在这种模式中，每个agent都有自己的人类节点来收集用户输入。这可以通过使用唯一名称（例如，“人类代表agent1”，“人类代表agent2”）或使用子图来实现，其中子图包含人类节点和agent节点。

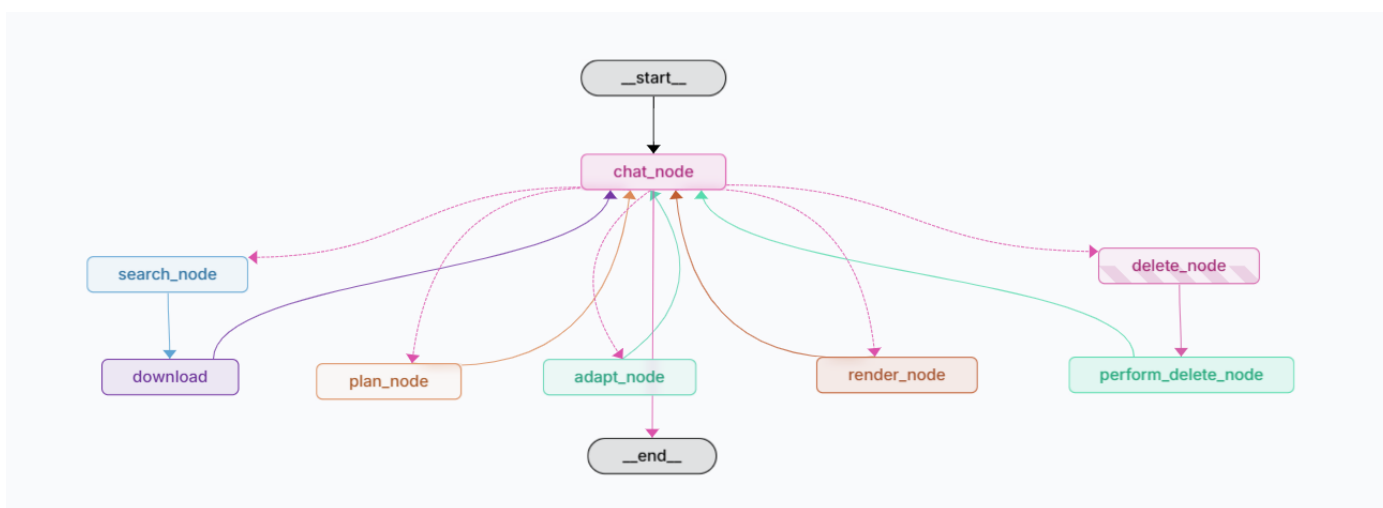
3.4.4.2 Sharing a human node across multiple agents 跨多个agent共享一个人工节点✔

In this pattern, a single human node is used to collect user input for multiple agents. The active agent is determined by the state, so after human input is collected, the graph can route to the correct agent.

在这种模式中，单个人工节点用于收集多个agent的用户输入。活动agent由状态决定，因此在收集到人工输入后，图可以路由到正确的agent。

4. Implementation 代码实现

4.1 概览



4.2 代码结构与技术

4.2.1 后端

- System: FastAPI, CopilotKit
- Agents: LangGraph
- LLM: DeepSeek(V3)
- VLM: StableDiffusion(Flux.1)
- LORA: LiblibAI

4.2.2 前端

- System: React, CopilotKit

4.3 代码运行

项目设定

【设计理念】以自然与可持续发展为核心，融合现代简约与传统元素，创造人与自然和谐共生的生活场景。

【功能用途】提供休闲娱乐、社交聚会、艺术展示与文化体验的多功能公共空间。

【用户客群】主要面向家庭、年轻白领、社区居民及城市游客。

【风格样式】现代自然主义风格，融合东方园林的含蓄与西方景观的开放性，强调自然肌理与空间流动，采用几何与有机形态的结合，呈现简约、生态且富有艺术美感的视觉体验。

【感觉体验】营造轻松愉悦、温馨自然且充满艺术气息的空间感受，让人仿佛置身于自然的怀抱中。

【用地面积】约2000平方米。

【必要景观元素】水景喷泉、步行小径、休息亭、雕塑装置、花坛及开阔草坪。

参考资料

添加 +

持
的融

现代自然主义大师: Kerry...

展示现代自然主义景观设计的经典案例，强调自然景观与设计的结合。

景观自然主义-种植篇

探讨新自然主义潮流下的植物配置方法，强调生态与美学的结合。

<https://www.sohu.com/a/5800278...>

嘿，跟我说说你的设计吧！😊🍷

hi，我想设计一处城市公共空间

好的！我们可以一起完成这个城市公共空间的设计。首先，我们需要明确项目的设定。以下是一些可能需要考虑的因素：

项目位置：这个公共空间位于哪个城市或具体地点？是否有特定的地理或气候条件需要考虑？

目标人群：这个空间主要服务于哪些人群？例如，儿童、老年人、上班族，还是混合人群？

功能需求：空间需要包含哪些功能？例如，休闲区、运动区、绿化区、文化活动区等。

设计风格：是否有偏好的设计风格？例如，现代简约、自然生态、工业风等。

预算与规模：项目的预算范围是多少？空间的规模有多大？

可持续性：是否需要考虑环保或可持续性设计？

请告诉我这些方面的信息，或者您有其他特别的要求也可以提

Type a message...



设计方案

现代自然主义多功能公共空间设计方案

一、设计概述

项目名称：绿脉·共生

设计理念：以“自然与可持续发展”为核心，融合现代简约美学与传统园林智慧，打造兼具生态功能与艺术体验的都市绿洲。

目标人群：家庭/年轻白领/社区居民/城市游客（日均接待量300-500人次）

二、总体规划（2000㎡）

采用“一环两轴四区”布局：

1. **生态环廊**：宽2.5m的透水混凝土环形步道串联全园
2. **文化轴**：东西向艺术展示长廊
3. **生态轴**：南北向雨水花园系统

Plan2Image 提示词

Plan2Image Prompt for Stable Diffusion:

*A modern naturalistic multifunctional public space, "Green Vein·Symbiosis", blending ecological sustainability with artistic experience. The 2000㎡ urban oasis features:

- "One-ring, two-axes, four-zones" masterplan

可食用景观：香草园（迷迭香/薄荷）供采摘。

智慧互动：AR植物识别标牌+声光互动装置。

模块化家具：环保竹材拼接式座椅。

六、技术指标

- 绿地率：68%
- 透水铺装率：≥40%
- 本土植物占比：85%

下一步：

是否需要调整任何功能分区或设计细节？

是否需要补充具体的技术图纸或造价估算？

是否同意进入下一步（生成设计图）？

请告诉我您的意见！

请帮我生成提示词

以下是用于生成设计图的提示词（Plan2Image Prompt）

Type a message...



点击上方按钮添加参考图

平面图

**设计图亮点说明:**

生态环廊: 透水混凝土步道与本土卵石拼接, 形成自然流动的环形路径。

中央草坪: 开阔的绿色空间, 搭配模块化竹制座椅, 适合休闲活动。

静思水景: 镜面水景与雾森系统, 营造静谧氛围。

艺术装置: 锈钢板雕塑《叶脉》与光伏灯光互动, 成为视觉焦点。

植物配置: 四季分明的植物群落, 从樱花到观赏草, 展现自然时序变化。

下一步建议:

是否需要调整设计图中的某些细节 (如材质、植物分布或布局)?

是否需要补充其他角度的渲染图 (如夜景或鸟瞰图)?

是否进入最终方案深化阶段?

Type a message...



5. Future Work 未来工作

5.1 RAG

5.2 LORA

5.3 System

5.4 Paper

6. Reference 参考资料

6.1 Multi-agent Systems

https://langchain-ai.github.io/langgraph/concepts/multi_agent/

6.2 Agent architectures

https://langchain-ai.github.io/langgraph/concepts/agent_concepts/

6.3 Human-in-the-loop

https://langchain-ai.github.io/langgraph/concepts/human_in_the_loop/#multi-turn-conversation